CORRIGÉ — DEVOIR SURVEILLÉ

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	3ème	2 heures	20 points	Les lentilles convergentes · Les défauts de l'œil · Puissance et énergie électriques

Consignes : L'usage de la calculatrice est autorisé. Cette épreuve comporte quatre exercices indépendants. Les constructions géométriques doivent être faites avec soin (règle et crayon).

Exercice 1 — Vrai ou Faux et QCM (4 pts)

1 pt par question

Pour chaque question 1 à 3, recopie le numéro suivi de la lettre de la bonne réponse. Pour la question 4, réponds par Vrai ou Faux en justifiant.

1. Une lentille convergente a : **a)** les bords plus épais que le centre **b)** le centre plus épais que les bords **c)** une épaisseur uniforme.
2. La distance focale d'une lentille est la distance entre : **a)** l'objet et la lentille **b)** le centre optique et le foyer image **c)** les deux foyers.
3. La relation qui donne la puissance électrique consommée par un appareil est : **a)** $P = \frac{U}{I}$ **b)** $P = U \times I$ **c)** $P = E \times t$.
4. « Un kilowattheure (kWh) est une unité de puissance. » Vrai ou Faux ?

✓ CORRIGÉ

1-b (centre épais, bords minces) · **2-b** ($f = OF'$) · **3-b** ($P = U \times I$, en watts).

4) Faux. Le kWh est une unité d'**énergie** : c'est l'énergie consommée par un appareil de 1 kW pendant 1 heure ($E = P \times t$). L'unité de puissance est le watt (W).

Exercice 2 — Construction de l'image (6 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 2 pts · e) 1 pt

Une lentille convergente de centre optique O a une distance focale $f = 2$ cm. Un objet lumineux AB de hauteur 3 cm est placé perpendiculairement à l'axe optique, à 5 cm de la lentille (A sur l'axe, B au-dessus). Échelle du schéma : 1 cm réel = 1 cm sur la figure.

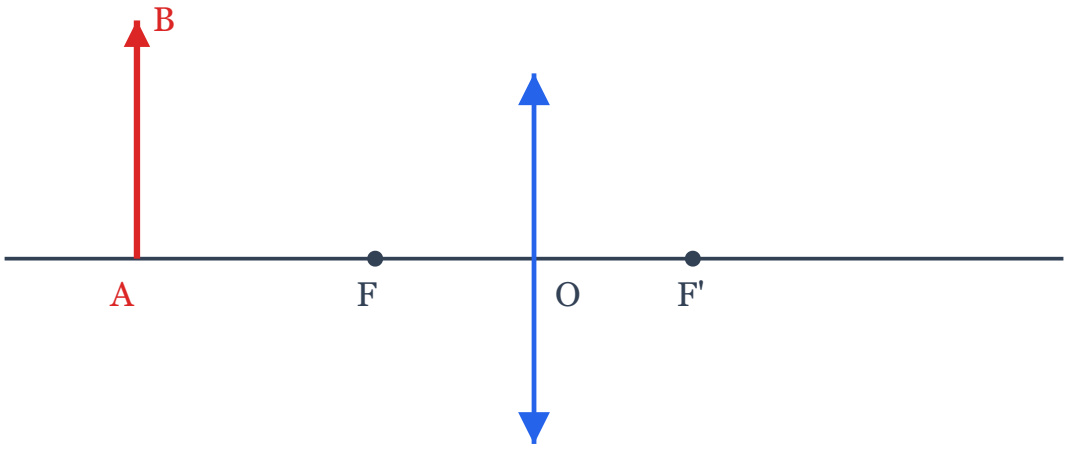
a. Trace le rayon issu de B parallèle à l'axe optique et son trajet après la lentille.

b. Trace le rayon issu de B passant par le centre optique O.

c. Trace le rayon issu de B passant par le foyer objet F.

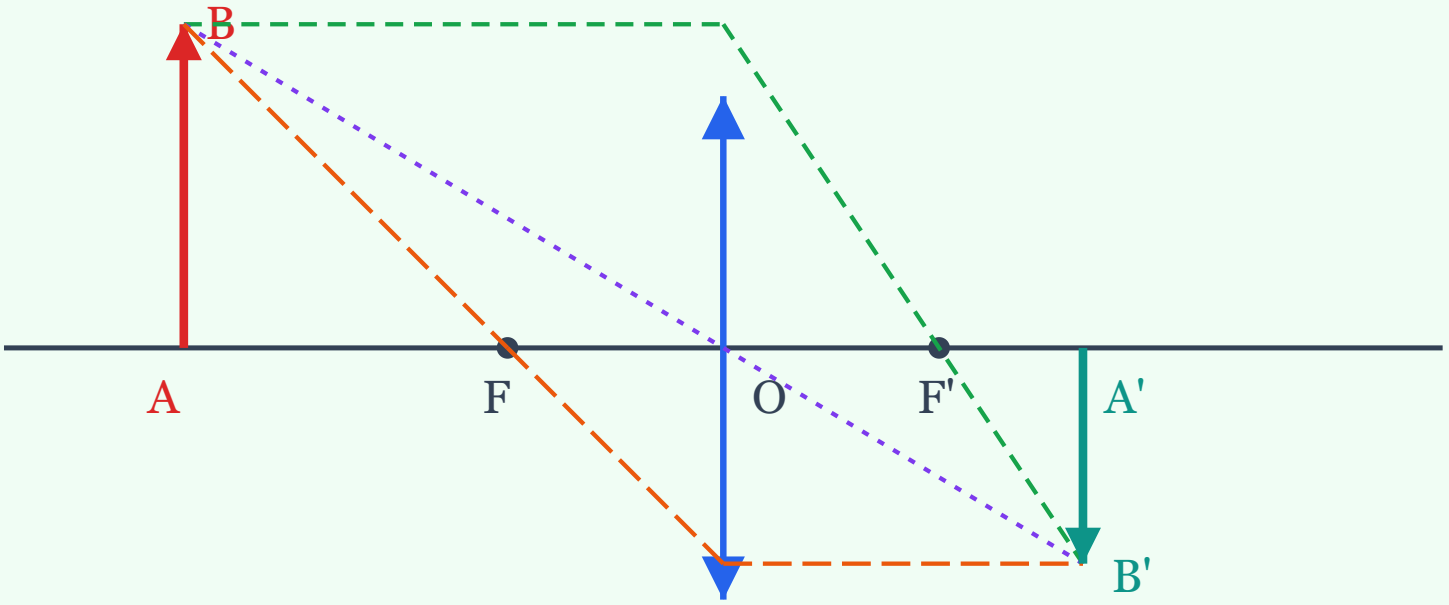
d. Place l'image A'B' sur le schéma et donne sa position et sa taille.

e. Donne les caractéristiques de l'image obtenue (nature, sens, grandeur).



✓ CORRIGÉ

a→c) Les trois rayons particuliers issus de B : celui parallèle à l'axe ressort en passant par F' ; celui par O n'est pas dévié ; celui par F ressort parallèle à l'axe. Ils se coupent en B', image de B.



d) L'image se situe à $OA' \approx 3{,}3$ **cm** de la lentille (entre F' et $2F'$) et mesure $A'B' \approx 2$ **cm**.

e) L'image est **réelle, inversée et plus petite que l'objet**. (Vérification : $\frac{1}{OA'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$, donc $OA' = \frac{10}{3} \approx 3{,}33$ cm et $A'B' = \frac{OA'}{OA} \times AB = \frac{2}{3} \times 3 = 2$ cm.)

Exercice 3 — Les défauts de l'œil (4 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 0,5 pt

Moussa, élève de 3ème, voit flou les objets éloignés : il doit s'approcher du tableau pour recopier la leçon.

a. De quel défaut de l'œil souffre Moussa ?

b. Où se forme l'image d'un objet éloigné chez lui : avant, sur ou après la rétine ?

c. Quel type de lentille (convergente ou divergente) permet de corriger ce défaut ? Justifie.

d. Quel organe de l'œil joue le rôle de lentille convergente ?

✓ CORRIGÉ

a) Moussa souffre de **myopie** : il voit net de près mais flou de loin.

b) Chez le myope, l'image d'un objet éloigné se forme **avant la rétine** (œil trop convergent ou trop long).

c) On corrige avec une **lentille divergente** : elle écarte les rayons et reporte l'image exactement sur la rétine.

d) C'est le **cristallin** qui joue le rôle de lentille convergente dans l'œil (il projette les images sur la rétine).

Exercice 4 — La facture d'électricité (6 pts)

a) 2,5 pts · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1 pt (0,5 par geste)

Dans un foyer de Yopougon, on utilise chaque jour : 4 lampes de 15 W allumées 5 h, un réfrigérateur de 150 W qui fonctionne en moyenne 12 h, et un ventilateur de 60 W pendant 8 h. Le kWh est facturé 80 F CFA.

a. Calcule l'énergie électrique consommée chaque jour par chaque poste (lampes, réfrigérateur, ventilateur), en wattheures.

b. Calcule l'énergie totale consommée par jour, puis sur un mois de 30 jours, en kWh.

c. Calcule le montant de la facture mensuelle.

d. Propose deux gestes concrets permettant à ce foyer de réduire sa facture.

✓ CORRIGÉ

a) $E = P \times t$. Lampes : $4 \times 15 \times 5 = 300$ **Wh** ; réfrigérateur : $150 \times 12 = 1800$ **Wh** ; ventilateur : $60 \times 8 = 480$ **Wh**.

b) Total journalier : $300 + 1800 + 480 = 2580$ Wh $= 2{,}58$ **kWh**. Sur 30 jours : $2{,}58 \times 30 = 77{,}4$ **kWh**.

c) Facture : $77{,}4 \times 80 = 6\,192$ **F CFA**.

d) Exemples : **éteindre les lampes et le ventilateur des pièces inoccupées ; remplacer les lampes par des ampoules LED basse consommation ; dégivrer régulièrement le réfrigérateur et ne pas y mettre de plats chauds**.